

التحليل الكهربائي البسيط

هو ظاهرة كهروكيميائية تحدث عندما يمر تيار كهربائي في محلول مائي شارد فيؤدي الى حدوث تحولات كيميائية على مستوى كل مسرى.

1. تهاجر الشوارد الموجبة نحو المهبط لتتلقى الكترونات ويترسب معدن
2. تهاجر الشوارد السالبة نحو المصعد لتتخلّى عن الكترونات وينطلق غاز الكلور

المحلول الشاردي	محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$)
عند المهبط (-)	$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$
عند المصعد (+)	$2Cl^- \longrightarrow 2e^- + Cl_2$
المعادلة الاجمالية	$(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
	$Zn Cl_2 (aq) \longrightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
المحلول الشاردي	($Sn^{2+} + 2Cl^-$) محلول كلور القصدير
عند المهبط (-)	$Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$
عند المصعد	$2Cl^- \longrightarrow 2e^- + Cl_2$
المعادلة الاجمالية	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
	$Sn Cl_2 (aq) \longrightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$

الشاردة والمحلول الشاردي

1. المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي لاحتوائه على حاملات الشحن الكهربائية (الشوارد الموجبة والشوارد السالبة) وهو متعادل كهربائياً.
2. الشاردة هي كل ذرة فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر:
 - (a) الشاردة الموجبة هي ذرة فقدت الكترون او اكثر:

شاردة الصوديوم Na^+	$Na \longrightarrow Na^+ + 1e^-$
شاردة النحاس Cu^{2+}	$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

- (b) الشاردة السالبة هي ذرة اكتسبت الكترون او اكثر:

شاردة الكلور Cl^-	$Cl + e^- \longrightarrow Cl^-$
شاردة الاكسجين O^{2-}	$O + 2e^- \longrightarrow O^{2-}$

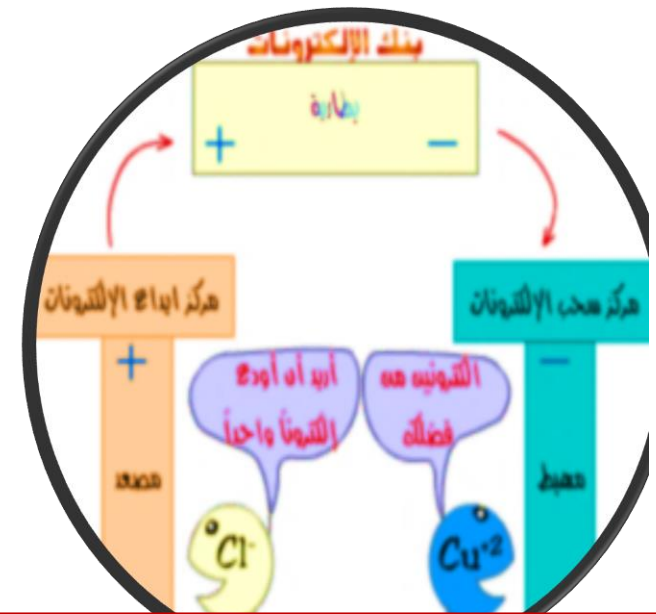
- (c) الشوارد المركبة هي مجموعة من الذرات فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر:

الكبريتات	الهيدروكسيد	الكربونات
SO_4^{2-}	OH^-	CO_3^{2-}

اسم المحلول الشاردي	الصيغة الشاردي	الصيغة الاحصائية
كلور الهيدروجين	($H^+ + Cl^-$)	HCl
كلور الصوديوم	($Na^+ + Cl^-$)	NaCl
كلور الزنك	($Zn^{2+} + 2Cl^-$)	$ZnCl_2$
كلور القصدير	($Sn^{2+} + 2Cl^-$)	$SnCl_2$
كلور الحديد الثنائي	($Fe^{2+} + 2Cl^-$)	$FeCl_2$
كلور الحديد الثلاثي	($Fe^{3+} + 3Cl^-$)	$FeCl_3$
كلور الالمنيوم	($Al^{3+} + 3Cl^-$)	$AlCl_3$
كبريتات النحاس	($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$)	$CuSO_4$
كبريتات الحديد الثنائي	($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$)	$FeSO_4$
كبريتات الحديد الثلاثي	($2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-}$)	$Fe_2(SO_4)_3$
هيدروكسيد الصوديوم	($Na^+ + OH^-$)	NaOH
هيدروكسيد النحاس	($Cu^{2+} + 2OH^-$)	$Cu(OH)_2$
نترات الفضة	($Ag^+ + NO_3^-$)	$AgNO_3$

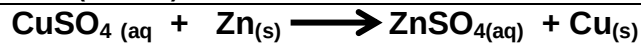
متوسطة بلفرحي احمد / عين التوتة
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
الاستاذة : سوداني . نعيمة
BEM 2021

ميدان المادة و تحولاتها

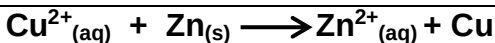


التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشارديّة

✓ المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية (الجزئية):

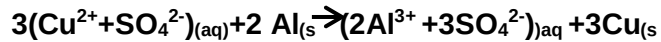


✓ المعادلة الكيميائية المختزلة:

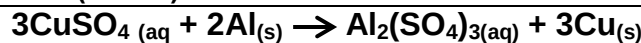


تفاعل محلول كبريتات النحاس مع مع الألمنيوم:

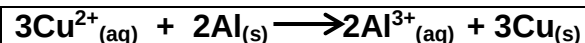
✓ المعادلة الكيميائية بالصيغة الشارديّة



✓ المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية (الجزئية):



✓ المعادلة الكيميائية المختزلة:



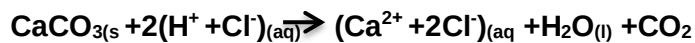
✓ تفاعل محلول حمضي مع كلس:

ان تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس (كربونات الكالسيوم) يؤدي الى:

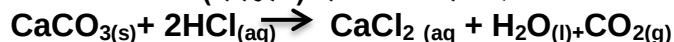
✓ حدوث فوران وانطلاق غاز ثنائي اكسيد الكربون الذي نكشف عليه بتعكر ماء الكلس

✓ تأكل كربونات الكالسيوم وتشكل محلول مائي لكلور الكالسيوم وفق النموذج:

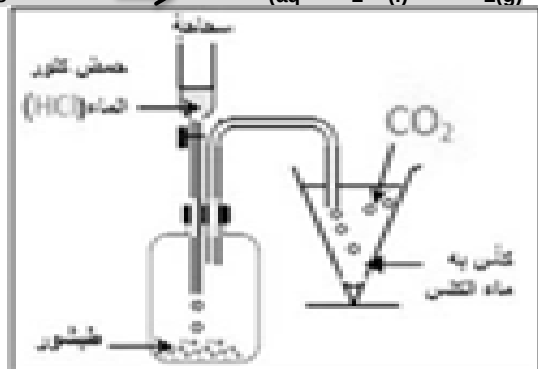
✓ المعادلة بالصيغة الشارديّة:



✓ المعادلة بالصيغة الاحصائية (الجزئية):



✓ المعادلة الكيميائية المختزلة



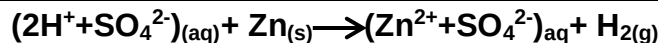
A. تفاعل محلول حمض الكبريت او كبريتات

الهيدروجين (2H⁺ + SO₄²⁻) مع معدن

كبريتات المعدن + غاز الهيدروجين → معدن + حمض الكبريت

مثال : تفاعل حمض الكبريت مع معدن الزنك:

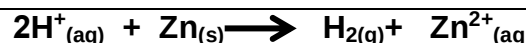
1. المعادلة الكيميائية بالصيغة الشارديّة



2. المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية (الجزئية):



3. المعادلة الكيميائية المختزلة:



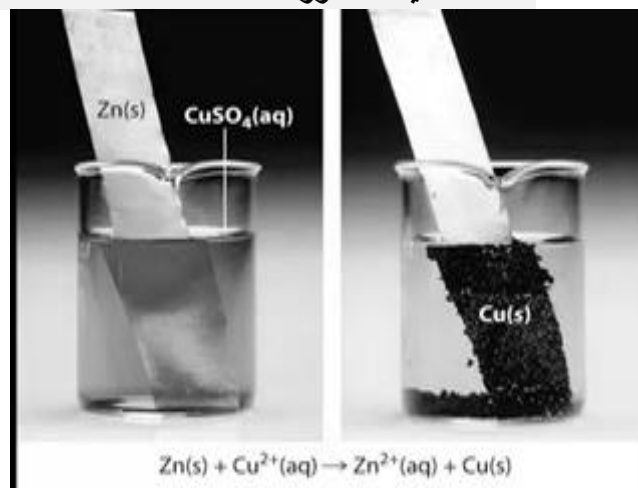
II. تفاعل محلول ملحي مع معدن بعد مدة يؤدي الى:

✓ الاختفاء التدريجي للون المحلول وظهور لون

جديد للمحلول الناتج

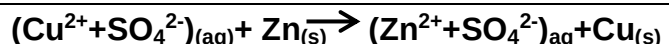
✓ تأكل الجزء المغمور من الصفيحة المعدنية

✓ ترسب طبقة من المعدن المتشكل على الصفيحة المعدنية المغمورة



مثال : تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الزنك:

✓ المعادلة الكيميائية بالصيغة الشارديّة



I. تفاعل محلول حمضي مع معدن يؤدي الى:

✓ حدوث فوران وانطلاق غاز الهيدروجين H₂ الذي

يحدث قرقرة في وجود لهب

✓ تأكل المعدن وتشكل محلول شاردي

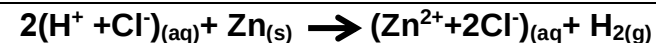
A. تفاعل محلول حمض كلور الماء (او حمض

كلور الهيدروجين) (H⁺ + Cl⁻) مع معدن

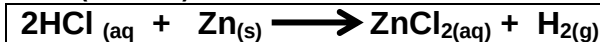
كلور المعدن + غاز الهيدروجين → معدن + حمض كلور الماء

مثال : تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الزنك:

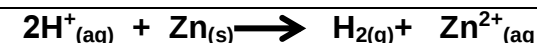
1. المعادلة الكيميائية بالصيغة الشارديّة



2. المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية (الجزئية):

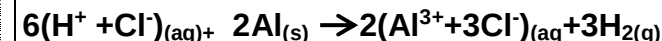


3. المعادلة الكيميائية المختزلة:

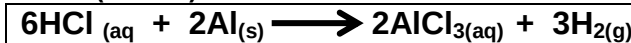


مثال : تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم:

1. المعادلة الكيميائية بالصيغة الشارديّة



2. المعادلة الكيميائية بالصيغة الاحصائية (الجزئية):



3. المعادلة الكيميائية المختزلة (المختصرة):



